



חברותא

סוכן לימוד אֶגְנָטִי לתנ"ך – סיפור הפרויקט

איך הפכנו מערכת RAG שיודעת לחפש – לסוכן שיודע להחליט, לתקן את עצמו, ולחקור תשובות שהוא לא יודע מראש.

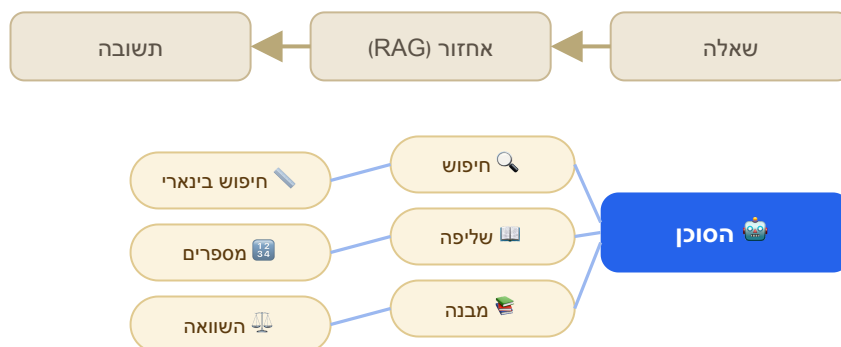
אלעד פיניש · פרויקט סיום · קורס AI for Developers
המכון לבינה מלאכותית · אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

”במטלת האמצע בניתי מערכת RAG שיודעת **לחפש** בתנ”ך. בפרויקט הסיום בניתי משהו אחר לגמרי: סוכן שיודע **להחליט** – חברותא דיגיטלית שבוחרת לבד באיזה כלי להשתמש, מתקנת את עצמה כשהיא טועה, ומחפשת תשובות שהיא לא יודעת מראש.”

הקשת: מ-Agent Pipeline

מטלת האמצע הייתה צינור קבוע: שאלה ← אחזור ← תשובה. תיעדתי בעצמי שלוש חולשות – שאלות מבניות לא נתמכו, 97% מהכשלים היו ”החטאות אחזור”, ולא הייתה רב-שלביות.

פרויקט הסיום הופך את הצינור לסוכן: אותו RAG נשאר בפנים, אבל עכשיו **מודל שפה עוטף אותו ומחליט** – מתי לחפש, באיזו אסטרטגיה, מתי לשלוח פסוק מדויק, ומתי בכלל לא צריך לחפש אלא לחשב.



למעלה: הצינור הקבוע מהמטלה הקודמת. למטה: הסוכן בוחר לבד מתוך מגוון כלים.

זה הסיפור: לא שדרגתי את החיפוש – נתתי למערכת **אוטונומיה**.

ארבעה רגעי דמו שמדגישים אוטונומיה

1 הסוכן בוחר לבד (ניתוב כלים)

"מי היה אביו של אברהם?" מול "כמה ספרים יש בתנ"ך?"

לא אמרתי לו באיזה כלי להשתמש. על הראשונה הוא **בחר** לחפש בפסוקים; על השנייה הבין שזו שאלת מבנה ו**בחר** כלי דטרמיניסטי בלי לחפש בכלל. ההחלטה היא שלו.

2 הסוכן מתקן את עצמו (Self-Correction)

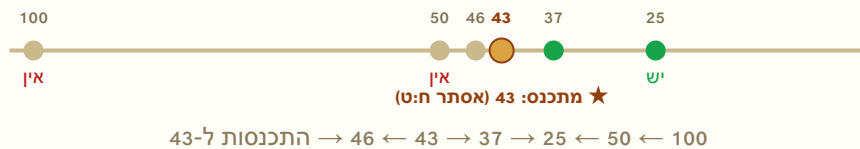
שאלה בניסוח קשה / לא שגרתי

ב-trace רואים שהחיפוש הראשון החזיר ציונים נמוכים – אז הסוכן **ניסח מחדש וחיפש שוב**, לבד. זו בדיוק החולשה מהמטלה הקודמת (97% החטאות) – עכשיו הסוכן מודע לכישלון ומגיב.

3 הסוכן מחפש תשובה שאינו יודע מראש

"מה הפסוק הכי ארוך בתנ"ך מבחינת מילים?"

המודל לא יודע את התשובה. תראו אותו מריץ **חיפוש בינארי** מול העיניים ומתכנס לתשובה ודאית – זו חקירה אוטונומית, לא שליפה מהזיכרון.



4 הסוכן יודע מתי הוא לא מבוסס (שקיפות)

"אתה יודע גימטריה?"

הוא עונה בקצרה ומסמן ביושר: "תשובה כללית – לא מטקסט התנ"ך", ומפנה לכלי AI כללי. סוכן טוב יודע גם מה הוא **לא** יודע.

האתגר באוטונומיה הוא **אמון**. הפכתי את הסוכן ל**קופסה שקופה**: כל צעד – איזה כלי, עם אילו פרמטרים, מה חזר, ורמת ביטחון – נשפך חי למסך ובבנה צעד-צעד. ולמדתי לקח: **אוטונומיה לא חייבת להיות לא-אמינה**. איפה שהיגיון ה-LLM שביר (חיפוש בינארי), העברתי את החישוב לקוד דטרמיניסטי – אבל הצגתי אותו כהליך חקירה גלוי. **אוטונומיה מרשימה + ודאות בתוצאה**.

משפט סגירה

במטלת האמצע המערכת ידעה לענות. בפרויקט הסיום היא יודעת **להחליט איך לענות, לבדוק את עצמה, ולהודות כשאינה יודעת** – ואת כל זה היא עושה מול העיניים שלכם. זאת המשמעות של סוכן.

נקודות בונס לשאלות מהקהל

- **דיוק אקדמי:** הסוכן מאחד כתיב/קרי למילה אחת, לא סופר פסק (//) כמילה, וב"אמצע התורה" הוא **שקוף** על הפער מול המסורה (גחון / דרש דרש) ומסביר שהוא נובע מכתוב מלא/חסר.
- **חוסך עלות:** שאלה שהיא מספר טהור (למשל "127") עוקפת את ה-LLM לגמרי ופונה ישירות ל-Dicta - **אפס טוקנים**.
- **לא black box:** "מצב הצגה" מגדיל את ה-trace לכיתה.

ארגז הכלים של הסוכן:

compare_strategies

bible_structure

lookup_reference

search_tanakh

find_longest_verse

search_number (Dicta)